


# KIRIN

A 2D Incompressible Flow Solver

---

From Equations to Code

Guilhem LAVOINNE

13 octobre 2026

# Table des matières

**1 Introduction** **4**

**2 Modèle physique** **4**
2.1 Les équations de Navier–Stokes . . . . . 4
2.2 Hypothèses et équations retenues . . . . . 4
2.3 Transport du colorant . . . . . 5
2.4 Conditions initiales et aux limites . . . . . 5

**3 Méthodes de résolution** **7**
3.1 Formulation couplée vitesse–pression . . . . . 7
3.2 Principe de la méthode de projection . . . . . 7
3.3 Principe de l'approche de Stam . . . . . 7

**4 Discrétisation du problème** **7**
4.1 Équations en composantes bidimensionnelles . . . . . 7
4.2 Maillage et disposition des inconnues . . . . . 7
4.3 Opérateurs différentiels discrets . . . . . 7
4.4 Discrétisation temporelle . . . . . 7

**5 Approche conservative avec projection** **7**
5.1 Calcul des vitesses intermédiaires . . . . . 7
5.2 Résolution de la pression et correction des vitesses . . . . . 7
5.3 Transport du colorant . . . . . 7
5.4 Contraintes de stabilité . . . . . 7
5.5 Implémentation en Rust . . . . . 7

**6 Approche semi-lagrangienne de Stam** **7**
6.1 Éléments communs et différences . . . . . 7
6.2 Remontée des trajectoires et interpolation . . . . . 7
6.3 Stabilité et limites de la méthode . . . . . 7
6.4 Implémentation en Rust . . . . . 7

**7 Conclusion et perspectives** **7**

**Bibliographie** **8**

**Annexe A Notions et définitions** **9**
A.1 Forme conservative . . . . . 9
A.2 Tenseur des contraintes et modèle newtonien isotrope . . . . . 9

**Annexe B Dérivations et calculs complémentaires** **10**
B.1 Simplification des équations d'Euler . . . . . 10

# 1 Introduction

KIRIN est un projet pédagogique de développement d'un solveur bidimensionnel d'écoulements incompressibles, écrit en Rust. Son objectif principal est de présenter l'ensemble du cheminement qui conduit des équations physiques à leur implémentation : choix des hypothèses, formulation du modèle, discrétisation, construction des algorithmes et traduction en code.

Deux approches numériques seront explorées :

- une approche conservative, privilégiant la fidélité des résultats et le respect des bilans de conservation ;
- une approche inspirée de *Stable Fluids* de Jos Stam (1999) [1], privilégiant la robustesse et l'interactivité.

Ce document accompagne cette démarche en explicitant les choix physiques et numériques, leur mise en œuvre et la vérification des résultats obtenus.

# 2 Modèle physique

## 2.1 Les équations de Navier–Stokes

Les équations de Navier–Stokes décrivent l'écoulement d'un fluide visqueux. Les bilans de masse et de quantité de mouvement sous ***forme conservative*** sont :

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) &= 0, \\ \frac{\partial (\rho \mathbf{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u} + p\mathbf{I}) &= \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} + \rho \mathbf{g}. \end{aligned}} \tag{1}$$

La masse volumique est notée $\rho$, la vitesse $\mathbf{u}$, la pression $p$ et l'accélération de la pesanteur $\mathbf{g}$. Le tenseur identité est noté $\mathbf{I}$, et $\otimes$ désigne le produit tensoriel.

Le tenseur $\boldsymbol{\tau}$ représente les contraintes visqueuses. Pour un ***fluide newtonien isotrope***, il s'écrit :

$$\boldsymbol{\tau} = \mu \left[ \nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^{\mathsf{T}} \right] + \lambda (\nabla \cdot \mathbf{u}) \mathbf{I}, \tag{2}$$

où $\mu$ est la viscosité dynamique de cisaillement et $\lambda$ le second coefficient de viscosité.

Les équations d'Euler correspondent au cas où les contraintes visqueuses sont négligées : $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{0}$.

## 2.2 Hypothèses et équations retenues

Les équations (1) peuvent être simplifiées sous les hypothèses suivantes :

- l'écoulement est incompressible : $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$,
- le fluide est homogène et sa masse volumique est constante : $\rho(\mathbf{x}, t) = \rho_0 > 0$,
- la viscosité dynamique est constante : $\mu = \mu_0$,
- la gravité est négligée : $\mathbf{g} = \mathbf{0}$.

Pour un fluide newtonien à viscosité constante, la contrainte d'incompressibilité donne $\nabla \cdot \boldsymbol{\tau} = \mu_0 \nabla^2 \mathbf{u}$. En posant $\nu = \mu_0/\rho_0$, la viscosité cinématique, on obtient les équations de Navier–Stokes incompressibles :

$$\boxed{\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{u} &= 0, \\ \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) &= -\frac{1}{\rho_0} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u}. \end{aligned}} \tag{3}$$

L'écoulement considéré est bidimensionnel : la vitesse s'écrit $\mathbf{u} = (u, v)$ et les champs dépendent de $(x, y, t)$, sans dépendance selon $z$.

## 2.3 Transport du colorant

Le colorant (*dye* en anglais) est représenté par un champ scalaire de concentration $c(\mathbf{x}, t)$, transporté par advection dans le champ de vitesse du fluide. Il constitue un traceur passif : sa présence n'influence pas la dynamique de l'écoulement, mais permet d'en visualiser le transport.

En l'absence de diffusion, l'évolution de la concentration satisfait l'équation suivante sous ***forme conservative*** :

$$\boxed{\frac{\partial c}{\partial t} + \nabla \cdot (c\mathbf{u}) = s.} \tag{4}$$

Le terme source $s(\mathbf{x}, t)$ représente la quantité de concentration ajoutée par unité de temps. Ce terme pourra être utilisé pour répondre à l'injection de colorant par l'utilisateur.

## 2.4 Conditions initiales et aux limites

Le domaine de calcul est un rectangle fermé $\Omega = [0, L_x] \times [0, L_y]$ représenté par les bords de notre simulation, délimité par quatre parois fixes. Le vecteur $\mathbf{n}$ désigne la normale unitaire sortante à la frontière $\partial\Omega$. Les conditions aux limites précisent le comportement de la vitesse, de la pression et du colorant sur ces parois.

**Vitesse : parois imperméables** Le fluide ne traverse pas les parois : la composante normale de la vitesse est nulle sur la frontière.

$$\boxed{\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{sur } \partial\Omega.} \tag{5}$$

Avec $\mathbf{u} = (u, v)$, cette condition s'écrit :

$$\begin{aligned} u(0, y, t) = u(L_x, y, t) = 0, \\ v(x, 0, t) = v(x, L_y, t) = 0. \end{aligned} \tag{6}$$

La composante tangentielle n'est pas imposée à zéro : le fluide peut glisser le long des murs. Cette condition convient au modèle non visqueux actuellement implémenté. Les valeurs tangentielles utilisées au bord sont prolongées par symétrie, sans imposer d'adhérence à la paroi.

Pour une extension visqueuse, le comportement tangentiel devra être précisé : une paroi fixe avec adhérence impose $\mathbf{u} = \mathbf{0}$, tandis qu'une paroi à glissement libre impose une

contrainte visqueuse tangentielle nulle. Sur une paroi plane, avec une viscosité constante non nulle, ce dernier choix correspond à $\partial u_\mathrm{t}/\partial n = 0$, où $u_\mathrm{t}$ est la composante tangentielle de la vitesse.

**Colorant : absence de flux aux parois** En l'absence de diffusion, le flux de colorant est $c\mathbf{u}$. L'imperméabilité des murs entraîne donc :

$$\boxed{(c\mathbf{u}) \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{sur } \partial\Omega.} \tag{7}$$

Aucune concentration nulle n'est imposée au bord : le colorant peut être présent contre une paroi, mais ne peut pas la traverser. Dans ce domaine fermé, sa quantité totale ne varie que sous l'effet du terme source $s$ :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_\Omega c \, \mathrm{d}\Omega = \int_\Omega s \, \mathrm{d}\Omega. \tag{8}$$

**Conditions initiales** La configuration initiale de KIRIN correspond à un fluide au repos et à un domaine sans colorant :

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{0}, \qquad c(\mathbf{x}, 0) = 0. \tag{9}$$

La pression est initialisée à zéro comme point de départ du solveur itératif ; elle est ensuite déterminée par la contrainte d'incompressibilité. Les interactions de l'utilisateur ajoutent du colorant et modifient la vitesse à l'intérieur du domaine, sans autoriser de flux à travers les murs.

# 3 Méthodes de résolution

## 3.1 Formulation couplée vitesse–pression

## 3.2 Principe de la méthode de projection

## 3.3 Principe de l'approche de Stam

# 4 Discrétisation du problème

## 4.1 Équations en composantes bidimensionnelles

## 4.2 Maillage et disposition des inconnues

## 4.3 Opérateurs différentiels discrets

## 4.4 Discrétisation temporelle

# 5 Approche conservative avec projection

## 5.1 Calcul des vitesses intermédiaires

## 5.2 Résolution de la pression et correction des vitesses

## 5.3 Transport du colorant

## 5.4 Contraintes de stabilité

## 5.5 Implémentation en Rust

# 6 Approche semi-lagrangienne de Stam

## 6.1 Éléments communs et différences

## 6.2 Remontée des trajectoires et interpolation

## 6.3 Stabilité et limites de la méthode

## 6.4 Implémentation en Rust

# 7 Conclusion et perspectives

# Bibliographie

[1] Jos Stam. « Stable Fluids ». In : *Proceedings of the 26th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques*. SIGGRAPH '99. ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co., 1999, p. 121-128. doi : 10.1145/311535.311548.

# Annexe A Notions et définitions

## A.1 Forme conservative

Une équation sous forme conservative exprime un bilan local : la variation d'une quantité par unité de volume résulte des flux qui la transportent et d'éventuelles sources. Pour une grandeur scalaire $q$, elle s'écrit :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{F} = s,$$

où $\mathbf{F}$ est le flux et $s$ le terme source. Sans source ni flux à travers les frontières, la quantité totale dans un domaine fixe est conservée. Par exemple, le bilan de masse utilise $q = \rho$, $\mathbf{F} = \rho\mathbf{u}$ et $s = 0$.

## A.2 Tenseur des contraintes et modèle newtonien isotrope

Le tenseur des contraintes de Cauchy décrit les efforts internes et se décompose ici en une contribution de pression et une contribution visqueuse : $\boldsymbol{\sigma} = -p\mathbf{I} + \boldsymbol{\tau}$. Le modèle newtonien isotrope suppose une relation linéaire entre les contraintes visqueuses et le tenseur des taux de déformation, sans direction matérielle privilégiée. La dérivation de cette relation et les hypothèses associées seront détaillées ultérieurement.

# Annexe B Dérivations et calculs complémentaires

## B.1 Simplification des équations d'Euler

Cette dérivation concerne le cas non visqueux : l'hypothèse $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{0}$ dans les bilans (1) donne les équations d'Euler.

La masse volumique est supposée uniforme dans l'espace et constante dans le temps :

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \rho_0 > 0. \tag{10}$$

La gravité est également négligée : $\mathbf{g} = \mathbf{0}$.

**Conservation de la masse** L'équation de conservation de la masse s'écrit :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0. \tag{11}$$

Le développement de la divergence du produit donne :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \rho + \rho \nabla \cdot \mathbf{u} = 0. \tag{12}$$

La masse volumique étant constante, ses dérivées temporelle et spatiales sont nulles :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0, \qquad \nabla \rho = \mathbf{0}. \tag{13}$$

Il reste donc :

$$\rho_0 \nabla \cdot \mathbf{u} = 0. \tag{14}$$

Puisque $\rho_0 > 0$, il en résulte la contrainte d'incompressibilité :

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{u} = 0.} \tag{15}$$

**Conservation de la quantité de mouvement** L'équation de conservation de la quantité de mouvement s'écrit :

$$\frac{\partial (\rho \mathbf{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u} + p\mathbf{I}) = \rho \mathbf{g}. \tag{16}$$

La linéarité de la divergence et l'identité $\nabla \cdot (p\mathbf{I}) = \nabla p$ donnent :

$$\frac{\partial (\rho \mathbf{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) + \nabla p = \rho \mathbf{g}. \tag{17}$$

La masse volumique étant constante et la gravité étant négligée, cette équation devient :

$$\rho_0 \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \rho_0 \nabla \cdot (\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) + \nabla p = \mathbf{0}. \tag{18}$$

La division par $\rho_0$ et le passage du gradient de pression dans le membre de droite donnent :

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) = -\frac{1}{\rho_0} \nabla p. \tag{19}$$

**Système obtenu** Les deux équations constituent le système (**??**) :

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0,$$
$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) = -\frac{1}{\rho_0} \nabla p.$$